

一、 名词解释（每小题 2 分）

(1 见后页)

1. 地址映射
2. 动态重定位
3. 虚拟存储器
4. 静态链接
5. 对换
6. 设备驱动程序
7. SP00Ling
8. I/O 通道
9. 文件系统
10. 目标文件
11. 文件的逻辑结构
12. 有结构文件
13. 位示图
14. 程序接口
15. 系统调用
16. I/O 中断
17. 文件管理系统
18. 文件
19. 文件的逻辑结构
20. 文件的物理结构

二、 填空题（每空 1 分）

1. 程序被装入内存时由操作系统的连接装入程序完成程序的逻辑地址到内存地址的转换，也称为重定位。
装入
2. 程序的装入方式包括绝对装入、可重定位装入和动态运行时三种。
3. 程序的链接方式包括静态链接、装入时动态链接和运行时动态链接三种。
4. 在分区管理方式中，空闲分区的管理所使用的数据结构包括空闲分区表和空闲分区链。
5. 将系统中所有空闲的小分区集中起来形成一个大分区的过程称为紧凑。
6. 比较分页与分段管理，页的大小是固定的，由系统决定，而段的大小是可变的，由用户程序决定。
7. 虚拟存储器的主要特征包括多次性、对换性和虚拟性。
8. 文件系统由文件管理系统、被管理的文件和文件系统的接口三部分组成。
9. 内存的动态分区分配方式涉及：分区分配、分区的分、碎片的整理这三方面的问题。
算法 分配和回收

日期: /

一、名词解释

1. 地址映射: 将程序中的逻辑地址转换为内存中的物理地址的过程, 程序能正确在内存中定位执行
2. 动态重定位: 用于解决程序在内存中“位置移动”后仍能正确执行的问题, 核心是在程序运行时动态调整指令或数据的内存地址。
3. 虚拟存储器是操作系统中一种重要的内存管理技术, 它通过将计算机的物理内存与外存结合, 为程序提供一个比实际物理内存更大的“虚拟内存空间”
4. 静态链接: 是程序编译链接过程中的一种方式, 指在程序运行前, 将程序所依赖的库文件 (如函数库, 资源文件等) 的代码全部复制并合并到最终的可执行文件中, 形成一个独立的完整的程序文件。
5. 对换: 是操作系统中用于内存管理的一种技术, 主要目的是解决内存不足的问题, 通过在内存和外存 (如硬盘) 之间动态交换程序或数据让有限的内存能够运行更多程序
6. 设备驱动程序: 是一种可以使计算机和设备进行相互通信的特殊程序, 作用是将操作系统的请求传输、转化为特定物理设备控制器能够理解的命令。
7. SPOOLing, 即脱机技术, 核心思想是在内存中开辟缓冲区, 将低速 I/O 设备的数据先缓存, 再由高速设备处理, 常用于打印机等设备, 可提高 I/O 效率。

日期: /

8、I/O通道: 是计算机系统中负责管理输入/输出操作的硬件部件, 能独立于CPU执行I/O指令, 减轻CPU负担, 提升系统整体效率

9、文件系统: 是操作系统用于管理和存储文件的机制, 负责文件的组织、存储、检索、访问控制等, 像NTFS、EXT4等都是常见文件系统。

10 目标文件: 也叫可执行文件或二进制文件是源代码经编译、链接与处理后生成的, 可被计算机直接加载运行, 包含机器能识别的指令和数据。

11、文件的逻辑结构: 指从用户视角看到的文件组织形式, 关注用户如何组织和使用文件数据, 有顺序结构(如普通文本文件)、索引结构等。

12、有结构文件: 又称记录式文件, 由若干记录组成, 每个记录有特定结构和意义, 像数据库表文件, 每条记录对应表中的一行数据。

13、位示图: 用二进制表示磁盘等存储设备中存储块使用情况的一种数据结构, 每位对应一个存储块, 0或1标识空闲或已占用, 方便管理存储资源分配与回收

14程序接口: 操作系统为应用程序提供的接口, 应用程序通过调用系统调用等方式, 借助该接口请求操作系统提供服务, 如申请资源、进行I/O操作等。

15系统调用: 应用程序请求操作系统内核内完成特定功能(如创建进程、读写文件等)的一种过程调用, 是用户程序与操作系统内核交互的接口。

日期: /

16- I/O中断 当I/O设备完成输入/输出操作或出现错误等情况时,向CPU发出的中断信号,使CPU暂停当前任务,转去处理I/O相关事件。

17- 文件系统 操作系统中负责管理文件的部分,包括文件的创建、删除、读写、查找,以及对文件存储空间、目录结构等的管理,为用户和应用程序提供统一的文件操作接口。

18- 文件、具有符号名、在计算机存储设备上存储的一组相关信息的集合,可含程序、数据文档等内容,是操作系统进行信息组织和管理的基本单位

19 文件的逻辑结构:从用户角度看到的文件组织形式,关注文件内容的逻辑编排,如流式文件、记录式文件,方便用户理解和操作文件内容。

20 文件的物理结构:文件在存储设备上的实际存储组织方式,涉及文件数据在磁盘等介质上的分配和存储布局,如顺序链接结构、索引结构,影响文件的存储效率

10. 内存连续分配方式容易产生内存碎片，从而降低内存的使用率。

11. 内存的离散分配方式大致可分为：分页存储管理方式、分段存储管理方式、段页式存储管理方式。

12. 在内存的离散分配管理方式下，为了提高地址变换速度，可增设一种特殊的缓冲寄存器，称为快表。

13. 分页存储管理将进程的逻辑地址和内存空间分为相同大小的页面。

14. 分段存储管理方式的优点包括：便于模地、实现段的、实现段的、有利于动态扩展、减少内存浪费、化编程、共享、保护。

15. 地址映射实现进程从逻辑地址到物理地址的变换功能。

16. 程序运行时存对内存访问存在局部性现象，表现为时间局部性和空间局部性。指令顺序

17. I/O 通道是一种特殊的处理器，但与其差别在于（1）通道有自己（2）通道可独立于CPU完成I/O操作

18. 有结构文件的组织方式可大致分为顺序文件、索引文件和索引顺序文件三大类。

19. 典型的磁盘索引组织方式包括单级索引、多级索引和混合索引。

20. 在作业执行期间才进行的地址变换方式是动态重定位。

21. I/O 管理系统软件可以分为三个层次：中断处理程序、设备驱动程序、设备独立性。

22. 在顺序结构、链接结构和索引结构三种文件的物理结构中，随机访问效率最高的是索引结构。

23. 计算机系统存储器的层次大致可分为高速缓冲、主存和辅存三个层次。存储器

24. 计算机主存分配存储管理方式可分为连续分配和离散分配方式。

25. 文件的物理结构不仅与文件的存取有关，而且与外存的分配有关。方法

26. 根据记录的组织方式，可把文件的逻辑结构分为顺序文件、索引文件和索引顺序文件三大类。

27. 外存的分配方式有连续分配、链接分配和索引分配三大类。

28. 在树型目录结构中，根据路径的起点不同，可把路径分为绝对路径和相对路径两种。

29. 在采用空闲链表法来管理空闲盘区时，有空闲盘块链和空闲盘区链两种形式。

30. 文件的共享分为基于符号链接和基于硬链接两种方式。
31. 按照信息交换的单位可把设备分为字符设备和块设备两大类；而按照设备的共享属性又可把设备分为独占设备、共享设备和虚拟设备三大类。
32. I/O 设备的控制方式可分为程序控制方式、直接存储器访问 DMA 方式、中断方式和通道方式等。
33. 为了缓冲 CPU 与 I/O 设备速度不匹配的矛盾，在 CPU 和 I/O 设备之间引入了缓冲技术，缓冲可分为单缓冲、双缓冲、循环缓冲和缓冲池四种。
34. 磁盘访问时间包括寻道时间、旋转延迟时间和传输时间。

三、 简答题（每小题 6 分）

1. 计算机存储器系统主要有哪些层次？各个层次又包含哪些内容？试从存储性能角度对存储系统进行分析。
2. 简述计算机程序从代码编写到运行完毕所经历的主要过程。
3. 程序链接的主要方式有哪些？它们的异同点是什么？
4. 内存动态分区分配算法根据搜索空闲区的方式可分为哪些类型，它们又分别有哪些典型的分配算法？请逐一简述这些算法的核心思想。
5. 列举典型的内存动态分区算法和 CPU 调度算法，并分析两者之间的异同点。
6. 列举典型的页面置换算法和 CPU 调度算法，并分析两者之间的异同点。
7. 列举典型的页面置换算法和磁盘调度算法，并分析两者之间的异同点。
8. 分别简述分页存储、分段存储和段页存储的地址变换过程。
9. 简述中断处理程序的各个处理步骤。
10. 从用途、数据类型、组织和管理方式等角度简述文件类型分类。
11. 请详述文件目录的分类及相应查询方式。
12. 请简述文件结构的三种主要组织方式，并对比分析各自优劣。
13. 请分别简述内存和外存的存储分配空间分配方式，并对比分析它们之间的异同点。
14. 请分别简述提高磁盘 I/O 速度的多种途径。

日期
解

1. 计算机存储器系统主要有哪些层次？各个层次又包含哪些内容？试从存储性能角度对存储系统进行分析。
2. 简述计算机程序从代码编写到运行完毕所经历的主要过程。
3. 程序链接的主要方式有哪些？它们的异同点是什么？
4. 内存动态分区分配算法根据搜索空闲区的方式可分为哪些类型，它们又分别有哪些典型的分配算法？请逐一简述这些算法的核心思想。

高速缓冲存储器 (Cache, 位于CPU和主存之间, 用高速的SRAM)

主存储器 (DRAM组成, 存放运行的程序和数据)

辅助存储器 (如硬盘、U盘、光盘等外存, 存储海量数据)

性能分析: 从 cache 到主存再到辅存, 速度递减, 容量递增、单位成本递减, 形成“高速小容量—低速大容量”的存储层次、利用程序局部性原理, 让CPU常用数据在高速 Cache, 提升整体存储访问效率, 平衡成本与性能

2. 答、编写

预处理 (针对编译型语言): 处理源文件中的宏定义、头文件包含等, 生成预处理后的文件

编译: 把预处理后的源文件翻译成汇编语言程序

汇编: 将汇编语言程序转为机器能识别的机器指令, 生成目标文件 (含二进制指令, 未解析符号等)

未解析符号等

链接 (编译型语言): 把多个目标文件及所需库文件合并, 解析符号引用, 生成可

日期: /

执行文件。

加载: 操作系统把可执行文件加载到内存指定区域

运行: CPU从内存取指令、执行指令, 见成程序功能, 运行中可能涉及内存读写、I/O操作等, 结束后释放资源。

3、答、主要方式: 静态链接、装入时动态链接、运行时动态链接

异同点: 相同点 都要解决符号引用问题, 将同模块链接成可执行程序

不同点: 静态链接在程序生成可执行文件前完成链接, 链接后符号地址等固定, 可执行文件大; 装入时动态链接在程序装入内存时链接, 节省磁盘空间, 多个进程用同一模块时可共享; 运行时动态链接在程序运行中可共享; 运行时动态链接在程序运行中需要某模块时才链接, 更灵活, 便于模块更新和共享, 延迟链接时机

4、答: 顺序搜索型: 包括首次适应算法(从头找, 遇第一个足够大空闲区就分配)、循环首次适应算法(从上次查找结束位置开始找, 循环首次适应算法(从上次查找结束位置开始找, 循环找第一个够大的)), 最佳适应算法(找能满足需求且小的空闲区, 尽量保留大空闲区), 最坏适应算法(找最大空闲区, 分割/分配, 减小碎片)。

核心思想: 顺序搜索就是按一定顺序遍历空闲分区表/链表找合适分区; 首次适应从表头开始, 循环首次适应从上次结束点, 最佳适应追求最小适配, 最坏适应追求最大分区分割

日期:

5. 列举典型的内存动态分区算法和 CPU 调度算法, 并分析两者之间的异同点。
6. 列举典型的页面置换算法和 CPU 调度算法, 并分析两者之间的异同点。
7. 列举典型的页面置换算法和磁盘调度算法, 并分析两者之间的异同点。
8. 分别简述分页存储、分段存储和段页存储的地址变换过程。

5. 答: 内存动态分区算法: 首次适应、最佳适应、最坏适应、邻近适应等

CPU 调度算法: 先来先服务、短作业优先、优先级调度 时间片轮转等

相同点: 都需依据一定规则分配资源 (内存 / CPU 时间), 追求系统高效运行, 需考虑公平性与资源利用率。

不同点: 内存动态分区针对内存空间分配, 解决多进程内存需求, CPU 调度针对进程 CPU 时间分配, 决定进程执行顺序和时长。

6. 答: 页面置换算法: 最佳置换 (OPT)、先进先出 (FIFO)、最近最久未使用 (LRU)、时钟 (Clock) 等

CPU 调度算法: 如前所述 先来先服务等

相同点: 都为优化系统性能, 基于一定策略做选择, 影响系统整体效率, 需平衡不同进程需求。

不同点: 页面置换用于虚拟内存管理, 解决页面缺页时换入换出, CPU 调度针对进程 CPU 执行权分配, 决定进程何时运行。

7. 答: 页面置换算法 OPT FIFO、LRU 等

磁盘调度算法: 先来先服务 (FCFS)、最短寻道时间优先 (SSTF)

扫描 (SCAN)、循环扫描 (C-SCAN) 等

日期: /

相同点: 都为优化系统性能, 基于一定策略做择, 影响系统整体效率, 要平衡不同进程需求。

不同点: 页面置换管理内存与外存间页面数据交换; 磁盘调度针对磁盘 I/O 请求优化磁头移动, 减少磁盘访问时间。

8. 答: 地址交换

分段存储: 逻辑地址拆为段号和段内偏移, 段号查段表得段基址与段长, 检查段内偏移合法性, 合法则段基址 + 段内偏移得到物理地址。

分页存储: 逻辑地址拆为页号和页内偏移, 页号查页表得物理块号, 物理块号与页内偏移拼接成物理地址。

分页存储: 逻辑地址分为页号和页内偏移, 页号查页表得物理块号, 物理块号与页内偏移拼接成物理地址。

9. 简述中断处理程序的各个处理步骤。

10. 从用途、数据类型、组织和管理方式等角度简述文件类型分类。

11. 请详述文件目录的分类及相应查询方式。

9. 答: 中断处理程序步骤

中断请求: 外设或内部事件触发中断信号, 向 CPU 发请求

中断响应: CPU 检测到请求, 在合适时机暂停当前程序, 保存断点 (当前指令地址等)

日期: /

中断服务: 转去执行中断处理程序, 完成如数据读写、事件处理等任务

中断返回: 恢复断点, 继续执行被暂停的程序。

10. 答: 文件类型分类

用途、系统文件(供系统自身运行)、用户文件(用户创建使用)、库文件(供编程调用)

数据类型、文本文件(存储字符文本)、二进制文件(存储二进制数据, 如可执行程序、图像原始数据)

组织和管理方式: 普通文件(存储数据、程序等)、目录文件(管理文件和子目录)、特殊文件(与外设关联, 如 Linux 中设备文件)。

11. 文件目录子分类及查询方式

分类: 单级目录: 整个系统一个目录, 结构简单, 查找效率低, 易重名。

两级目录: 分用户目录和用户文件目录, 解决重名, 仍不利于多目录组织

多级目录(树型目录): 层次化结构, 便于分类管理, 如 windows linux 的目录结构。

哈希目录: 用哈希表存储目录项, 加快查询, 需处理冲突

查询方式: 线性检索: 按目录项顺序查找, 单级、两级目录常用。

哈希查找: 通过哈希函数定位目录项, 哈希目录用。

树型遍历: 多级目录中, 从根(或当前目录)遍历查找, 如按路径逐层查找

12. 请简述文件结构的三种主要组织方式，并对比分析各自优劣。

13. 请分别简述内存和外存的存储分配空间分配方式，并对比分析它们之间的异同点。

14. 请分别简述提高磁盘 I/O 速度的多种途径。

12. 文件结构组织方式

答：顺序结构、优势：存储连续，读写时磁头移动少，顺序访问速度快；存储管理简单

劣势：文件扩展难，需连续空闲时间，随机访问效率低，需从头遍历。

链接结构、优势：文件存储不连续，利用碎片空间，易扩展；

劣势：随机访问需逐个读链接指针，速度慢，可靠性差，指针损坏文件断裂

索引结构、优势：支持高效随机访问，通过索引表定位；文件易扩展，不依赖连续空间

劣势：需额外空间索引表；索引表过大时，查找索引也耗时。

13. 存储分配方式

内存分配：连续分配：分单一连续（单道程序，简单但浪费）、固定分区（多道，分区固定，有内碎片）、动态分区（按需分配，有外碎片，如首次适应等算法）

非连续分配：分页（等长块，无外碎片，有内碎片）、分段（按逻辑分段，无内碎片，管理复杂）、段页式（结合二者，易管理但开销大）

外存分配：

连续分配：类似内存动态分区，有外碎片问题，如早期磁盘存储。

日期: /

链接分配: 隐式 (如 FAT 文件系统, 按链找, 随机访问慢)、显式 (如 Unix 的索引节点, 存块链接)

索引分配: 直接索引, 间接索引 (一级、多级、混合, 如 ext 系列文件系统)

异同点:

相同: 都有连续、非连续思路; 都需管理空间分配与回收, 应对碎片等问题

不同: 内存关注快速访问、地址转换、进程内存管理, 外存侧重持久化、大存储量及文件存储

特性: 内存分配管理更复杂 (涉及进程地址空间, 内存保护等), 外存分配围绕文件存储, 磁盘特性 (如磁道、扇区)。

14 答、提高磁盘 I/O 速度途径:

硬件层面、用高速磁盘 (如 SSD 替代 HDD)、优化磁盘缓存, 磁盘阵列 (RAID, 提升读写及冗余)。

软件层面、优化文件系统 (如合理分配簇大小、日志式文件系统), 预读和延迟写 (利用缓存提前读、攒批写)、调度算法 (如电梯调度、LOOK 调度等优化磁盘请求顺序)。